

Programação Web — JavaScript / PHP / MySQL

Aula 02 — Padrão MVC e Conceito de Framework

Nome: _____ Data: _____

1. Padrão MVC: organizando o código

MVC (Model-View-Controller) é um padrão de arquitetura que separa a aplicação em três partes com responsabilidades distintas:

Camada	Nome	Responsabilidade	Exemplo
M	Model (Modelo)	Dados e regras de negócio — acessa o banco	Classe Produto, consulta MySQL
V	View (Visão)	Interface — o que o usuário vê	Página HTML com tabela de produtos
C	Controller (Controlador)	Liga Model e View — processa a lógica	PHP que recebe o formulário e chama o Model

2. Front-End e Back-End no contexto MVC

MVC	Corresponde a	Tecnologias usadas nesta disciplina
View	Front-End	HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap
Controller	Camada de controle	PHP (recebe requisição e decide o que fazer)
Model	Back-End + Banco	PHP + MySQL (consulta e manipula dados)

3. Framework e bibliotecas: o que são?

Conceito	Definição	Exemplo
Biblioteca	Conjunto de funções prontas que você chama	jQuery, Bootstrap CSS
Framework	Estrutura que define como o projeto é organizado	Laravel (PHP), React (JS)
Diferença	Biblioteca: você chama o código. Framework: o framework chama o seu código.	—

Exercício 1 — Mapeando MVC

Em um sistema de cadastro de alunos, identifique qual camada MVC é responsável por cada item:

Formulário HTML para cadastrar aluno: ____

Consulta SQL que insere o aluno no banco: ____

PHP que valida os dados e decide o que fazer: ____

Tabela HTML que lista os alunos cadastrados: ____

Desafio — Por que separar o código em camadas MVC facilita a manutenção?

Resumo da aula

- MVC separa a aplicação em Model (dados), View (interface) e Controller (lógica).
- View = Front-End; Controller + Model = Back-End.
- Frameworks organizam o projeto; bibliotecas oferecem funções prontas para uso.